

TAREA 7 PMDM 25/26

En este juego, tu objetivo es defender tu territorio eliminando la mayor cantidad de monstruos "Slime" antes de que exploten y ensucien tu pantalla. Los Slimes aparecerán aleatoriamente por el escenario y pasarán por tres estados de mutación:

- **Slime Inofensivo:** Son pequeños y acaban de aparecer. Si haces clic sobre ellos en este estado, los eliminarás y ganarás **1 punto**.
- **Slime Gigante:** Han alcanzado su punto máximo de crecimiento y son más peligrosos. Al hacer clic en este estado, ganarás **2 puntos**. ¡Pero cuidado, están a punto de estallar!
- **Charco Tóxico:** Si dejas que el Slime pase demasiado tiempo en su estado Gigante, explotará dejando un charco. En este estado ya no podrás eliminarlos (no ganarás puntos) y la mancha ocupará un valioso espacio visual en tu pantalla.

Dinámica de tiempo: Los Slimes tardan exactamente **1 segundo** en pasar de "Slime Inofensivo" a "Slime Gigante", y **2 segundos** más en explotar y convertirse en "Charco Tóxico". Tu agilidad con el ratón determinará tu puntuación final.

GAME OVER: El juego termina cuando **5 Slimes** llegan al estado de "Charco Tóxico", la pantalla está demasiado sucia y es *Game Over*.

Objetivos del Proyecto creado con GODOT (<https://godotengine.org/>):

Puedes apoyarte en la documentación del juego de ejemplo de Godot para entender la estructura básica:

https://docs.godotengine.org/en/stable/getting_started/first_2d_game/index.html

Deberás realizar las siguientes tareas para completar el juego:

1. **Generación Aleatoria (Instanciación):** Implementar un sistema (mediante código) que haga aparecer (instanciate) Slimes en coordenadas \$X\$ e \$Y\$ aleatorias dentro de los límites de la ventana del juego.
2. **Estados de Mutación:** Crear tres estados visuales distintos para el enemigo (Inofensivo, Gigante, Charco) y programar la transición entre ellos.
3. **Detección de Clic (Input):** Desarrollar la lógica mediante señales (signals) para detectar cuándo el jugador hace clic izquierdo sobre el área de un Slime.
4. **Temporizadores (Nodos Timer):** Utilizar nodos Timer integrados en la escena del Slime para controlar de forma exacta el tiempo de crecimiento y explosión (1 segundo y 2 segundos respectivamente).
5. **Sistema de Puntuación:** Crear un script o variable global (Autoload/Singleton o en el nodo principal) que gestione los puntos que obtiene el jugador según el estado del Slime en el momento del clic.
6. **Interfaz de Usuario (Nodos Control/UI):** Diseñar un HUD (Heads-Up Display) muy sencillo utilizando nodos tipo Label que muestre la puntuación actual del jugador en tiempo real.

Entrega:

TAREA 7 PMDM 25/26

Comprime la carpeta completa de tu proyecto de Godot en un archivo .rar o .zip. Asegúrate de que no falten dependencias y que el juego se pueda ejecutar sin errores en mi ordenador.

Formato del nombre del archivo: nombre-apellido.rar